

商品归档重命名工具

(AI 商品图片命名助手 PicNamer) 项目报告

课程: TJU Project-Based CST & AI Foundations · 个人独立小项目

作者: 陈胤璋

日期: 2026-10-07 | 提交截止: 2026-12-04

项目访问方式见附录 A

一、项目动机

我的商品图片归档库长期使用“配件或细节-01..NN”、“商品主体-*”

这类无语义命名, 无法“据名识图”——前期分析发现仅部件词的写法就多达 **415 种**、近一半只出现过 1 次, 分布完全不符合“实物照片为主”的常识。想找某张“充电盒背面”的图, 只能逐张肉眼翻。

在上一阶段的项目里, 我用本地视觉大模型 (Ollama + qwen3-vl:8b) 做了一个 **CLI 批量重命名工具**, 验证了技术可行性: 三段式流水线 (逐图取词 → 目录级归并 → 规则后处理) 能稳定产出“部件名-信息词”形式的规范名 (如“充电盒-正面.jpg”、“棋盘-棋子-正面.jpg”), 并沉淀了安全落盘、journal 回滚等 245 个测试用例背后的工程资产。但 CLI 形态对非技术用户不友好, 复核流程依赖手写 HTML 预览页。

因此本项目的定位是: **把已验证的 AI 引擎产品化**——做成有完整图形界面的「AI

商品图片命名助手», 让“选文件夹 → AI 起名 → 逐图复核 →

安全落盘/一键回滚”全程可视化, 并同时交付网页版与 PWA App

版。这同时正好练习课程强调的“人主导、AI 辅助”协作开发全流程。

目标用户: 有大量商品/物品照片需要归档的电商卖家、闲置卖家、收藏整理者 (包括我自己); **次要用户** 是任何需要批量整理本地照片命名的人。

二、开发过程

全程遵循课程方法论: 开发前与 AI 充分沟通生成《项目范围说明 (Project

Scope)》与《分阶段执行计划》两个核心文档; 严格按阶段推进, 每阶段走「思考 → 执行 → 测试 → 验证」闭环; AI 自测通过后由我人工验证达标才进入下一阶段; 过程记录 (开发日志、决策记录 ADR、错误日志) 全程留痕。

2.1 选题决策 (人主导)

与 AI 讨论后我对比了三个方向: A. 把已验证的重命名引擎产品化; B.

扩展为“图片管理台” (命名+去重+标签); C. 另起全新选题。最终选 **A**: 痛点真实且已被前期工作验证、可复用 245 个测试用例背后的工程资产、工作量可控 (MVP 原则)。去重/标签列入 v2

Backlog。随后确定四项关键决策 (详见 ADR-001~004): 引擎产品化、网页 + PWA 双形态、FastAPI + 原生前端 (零构建链)、本地 Ollama 为主 + 云端 API 备选。

2.2 阶段一: MVP 核心闭环

移植五模块引擎 (取词/归并/命名规则/预检/journal 回滚), 新增 Provider 抽象层 (本地 Ollama + 云端视觉 API + 进程内串行锁替代原网关进程) 与 12 个 API 端点, 前端实现工作台/回滚/设置三页。AI 自测 64 个测试用例全绿 + 服务冒烟后, 由我人工验证: 在测试目录完成“扫描 → 复核 (改名/跳过) → 落盘 → 回滚”全流程, 文件名复原一致、冲突被零写入拦截。

2.3 阶段二: 功能完善与体验优化

新增多目录批量 (单活动批次 + JSON 持久化 +

断点续跑, ADR-008)、批次级+图片级双层进度、默认商品词设置、AI

服务启动前预检（不通返回明确指引而非让用户干等）、回滚结果内联展示。测试扩充到 80 例，由我和一位同学分别实测了批量与断点续跑场景。

2.4 阶段三：PWA 与交付

实现 manifest + Service Worker（静态壳缓存，`/api/\*` 永不缓存）与安装引导按钮；为解决“PWA 安装需要 HTTPS 安全上下文”的问题，编写自签证书生成脚本，`run.ps1 -Lan` 一键以 HTTPS 局域网模式启动，手机可通过 `https://<局域网IP>:8765` 安装到桌面（ADR-009）。最终回归 **84 个测试用例全绿**。

2.5 人工实测 (2026-10-02)

M3 关口按计划完成真实浏览器人工实测（与 AI 自测互补，覆盖 84 例测试打不到的“真实用户路径”）：

- **端到端全流程**：设置页连接测试 → 工作台粘贴测试目录（6 张图片副本，不动真实照片）→ 批量扫描（AI 逐图识别 + EXIF 时间补序）→ 复核网格（人工改名 1 条、跳过 1 条）→ 落盘确认 → 落盘成功（改名 5、保持原名 1，journal 批次 `p-20261002-015428-680d`）→ 一键回滚 → **文件系统终验：文件名完全复原、内容与源目录逐字节一致**
- **PWA 安装条件验证**：manifest 完整可访问、Service Worker 注册成功且 active、「安装」按钮触发正常（beforeinstallprompt）；原生安装对话框最终点击待真机人工确认
- **发现并修复真实 Bug**：设置页保存后顶栏徽标显示「云端」（Serial 套 Serial 嵌套，详见问题表第 7 行与错误日志 ERR-007），修复后 85 例测试全绿、浏览器复验通过

2.6 工程数据

- 后端 pytest **94 个测试用例**（覆盖安全逻辑：预检零写入、改名环、批内重名、中途失败自动逆序回滚、哈希校验拒绝还原被改文件、大小写不敏感查重、模型输出容错解析、设置保存后 health.provider 正确性回归、缩略图 ETag 失效、目录内容变动重扫等）
- 过程文档：3 份核心文档（范围/计划/报告）+ 3 份过程记录（开发日志/决策记录 10 条 ADR/错误日志 9 条）+ 试用反馈表（3 人完整记录）

2.7 试用反馈驱动的迭代 (2026-10-07)

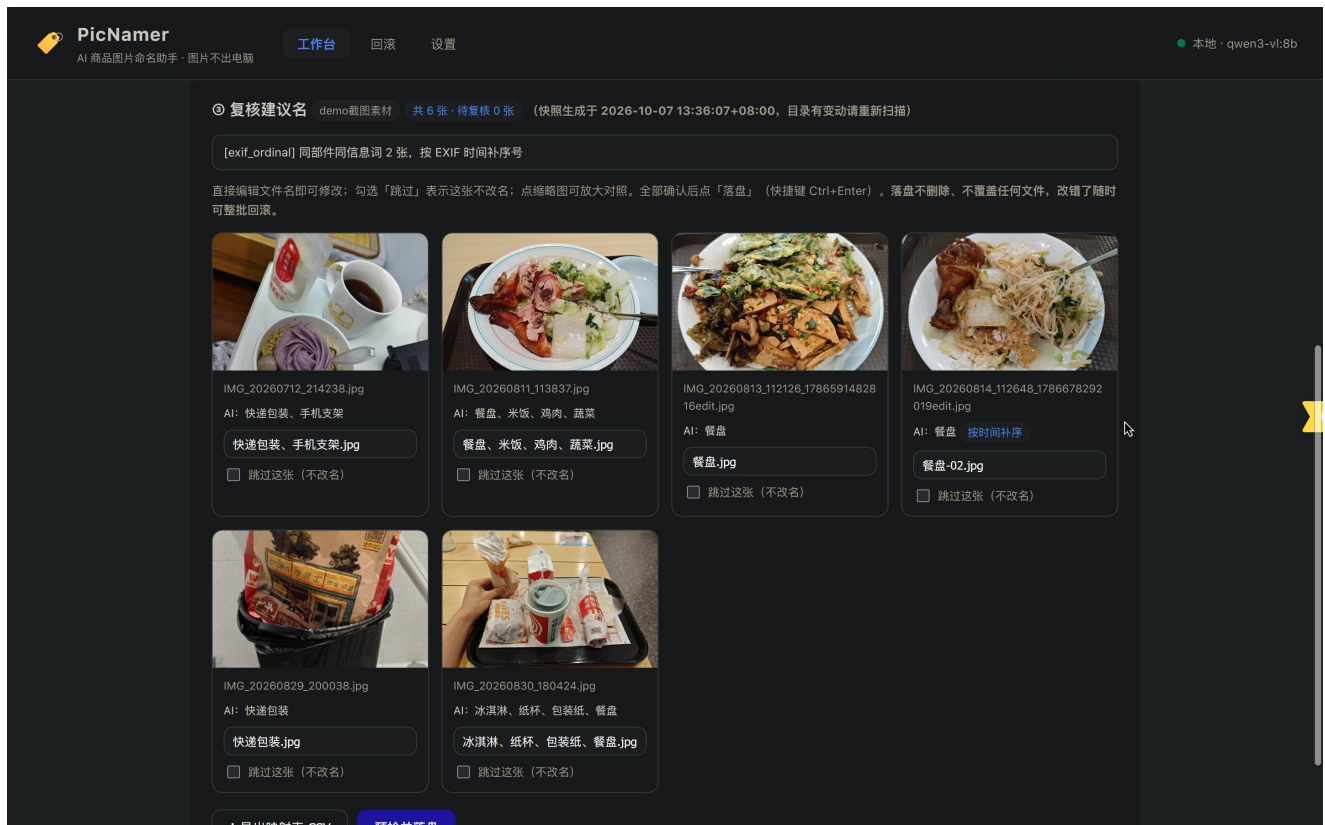
3 人试用后一周内，将“马上能做”的 7

项建议全部实现并回归（详见第五节迭代表），并修复本人实测发现的“目录内容变动后列表过期”问题（缩略图 ETag 失效 +

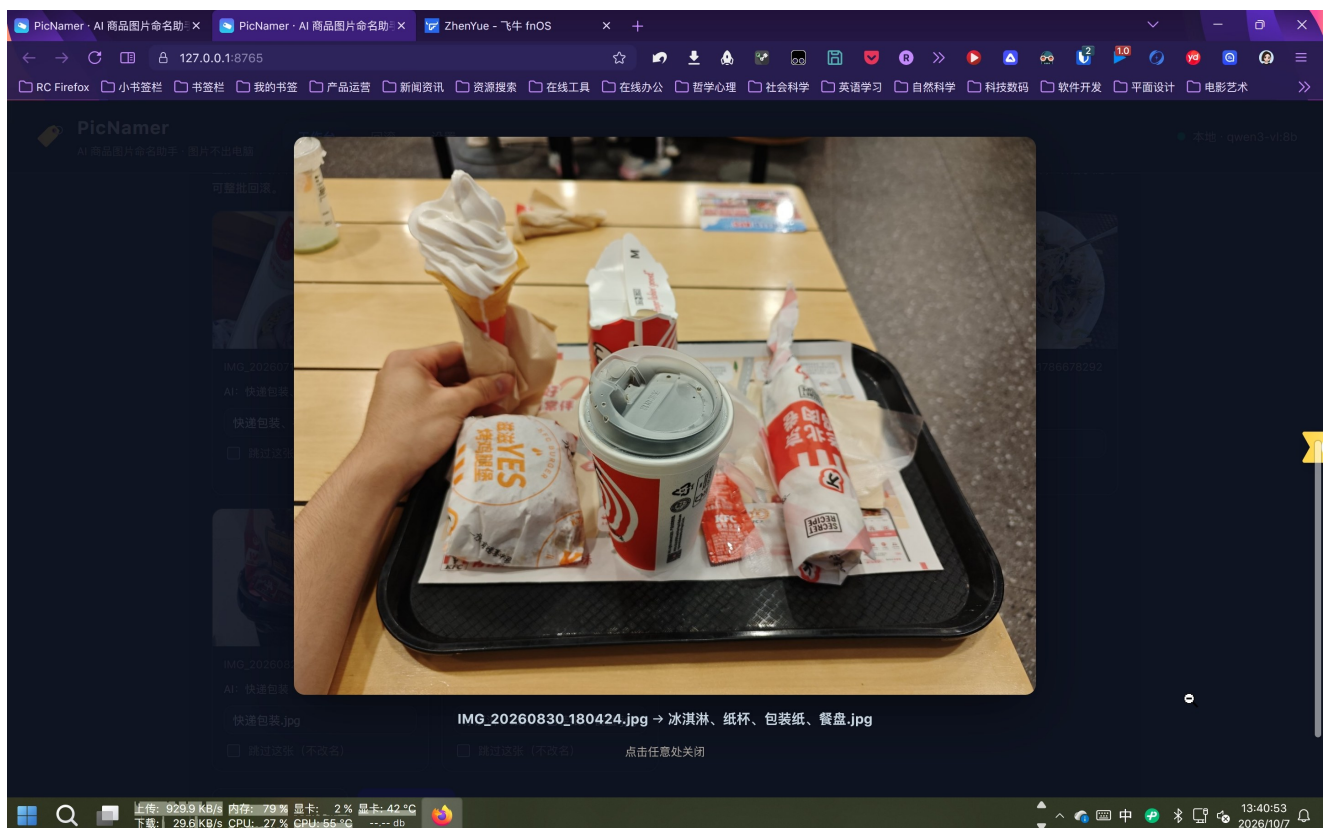
批量重提交按内容签名自动重扫，ADR-010）。其余建议（命名模板占位符、文件夹拖拽）经评估列入 v2 Backlog，理由见第五节。

三、核心功能

真实界面（2026-10-07 采集）：复核网格（缩略图 + AI 建议名 + EXIF 时间补序徽标）与点击缩略图后的放大对照：



复核建议名网格



点击缩略图放大对照

1. **AI 批量命名**: 本地视觉大模型逐图识别部件 → 目录级归并同义词 → 规则化产出 `部件名-信息词` 命名, 多部件同框用「、」连接
2. **可视化复核**: 缩略图网格逐图对照, 支持单条改名、跳过、待复核徽标提示; 键盘 Ctrl+Enter 快捷落盘
3. **批量与断点续跑**: 多目录排队逐目录处理, 进度双层实时可见; 中断后「继续上次批次」自动跳过已完

成目录

4. **安全落盘**：预检零写入（覆盖/改名环/批内重名三种物理冲突直接拦截）→ 写前 journal → 逐条不覆盖 → 异常自动逆序回滚
5. **一键整批回滚**：按批次号逆序还原，内容哈希校验拒绝还原被外部改过的文件
6. **双 AI 推理源**：本地 Ollama（默认，图片不出电脑）与云端视觉 API（OpenAI 兼容协议）可在设置页一键切换，Key 仅存本地
7. **双形态交付**：网页版 + PWA 可安装 App（含局域网 HTTPS 安装方案）

四、开发中遇到的问题及解决方法

#	问题	解决	教训
1	移植中发现原引擎死代码：「、」边界裁剪函数的回退分支因判断条件恒假而从未生效，超长多部件名会留下"半个词"碎片名，与文档承诺相悖	移植时按文档意图重写为按成员累积裁剪（ADR-005），补两种裁剪路径的测试	移植不是复制：用测试逼出真实行为，再决定保留还是修正
2	过期的冲突标记误拦落盘：AI 发现命名冲突后，我人工把名字改开了，落盘仍被旧标记拦截，怎么都过不去（M1 人工验证发现）	落盘前重算冲突：只有"静默序号仍在"才拦截，人工改过名即视为确认（ADR-007）	过程态数据在下游使用前要问"它还成立吗"
3	端口冲突 + 缓存串扰：与另一个常驻本机的订阅项目抢 8000 端口，浏览器把旧项目的缓存界面递回来，页面"撞车"	PicNamer 改用 8765 端口（ADR-006），清理旧源 Service Worker	浏览器按"源"记忆状态，端口是部署时要主动避让的资源
4	批内重名未被预检拦截：复核时把两张图改成同一个名字，原预检查不出，靠运行时回滚兜底	预检新增 dst_duplicate 批内同名零写入拦截	Windows 的 rename 会静默覆盖，物理冲突要在写盘前拦
5	AI 服务未启动时体验差：每个图都重试失败、产出整目录兜底词	任务启动前预检服务连通性，不通直接返回明确指引	快速失败 + 指引优于慢速失败
6	工具链截断源码文件：一次文件编辑把 apply.py 中段整体截掉，但残留代码语法合法，编译检查不报错	测试收集时 ImportError 暴露；整文件重写并新增"符号完整性检查"步骤	语法检查之后必须跑测试——测试是真正有效的安全网
7	设置保存后状态徽标误显示「云端」（人工实测发现）：SerialProvider 被嵌套包装，health 读到外层的 name="serial"，前端一律显示成"云端"	最小修复：swap 只换内层 Provider；新增"保存后 health.provider 正确性"回归测试（详见错误日志 ERR-007）	包装类的 swap 目标必须是"被包装对象"；保存后读状态的路径要进集成测试

#	问题	解决	教训
8	启动脚本解析报错: run.ps1 是 UTF-8 无 BOM 编码, PowerShell 5.1 按 ANSI 误读中文, 多字节序列破坏语法, 用户启动即报"意外的标记 }" (旧版能跑纯属字节运气)	重写脚本并强制写入 BOM; 发布前用 Parser::ParseFile 做静态解析检查; 附纯 ASCII 的 .bat 双击启动器	Windows 下含非 ASCII 的 .ps1 必须带 BOM
9	目录内容变动后列表过期 (本人实测 + 用户反馈): 同名路径替换图片后缩略图仍显示旧图; 重提交同批目录时"断点续跑跳过已完成"直接沿用旧快照, 新扫的图不出现	缩略图改为 ETag (mtime+size) 再验证, 文件一变即失效; 重提交时按目录内容签名 (名+大小+mtime) 自动检测变动并重新处理, 纯续跑语义保留 (ADR-010)	"跳过已完成"的续跑优化与"内容要新鲜"是两个场景, 必须分开设计

五、他人试用反馈

(3 人试用: 2026-10-05 ~

10-06, 完整记录见《试用反馈表》; 试用者均未看说明书, 仅靠界面提示操作)

试用者 1·小林 (大三, 闲置电商卖家, 62 图, 8 分钟, 独立完成, 4

分): 核心好评是"一屏复核所有建议名、单独改"与商品词前缀; 卡点是首屏认知 ("还以为是网盘") 与路径输入方式。

试用者 2·王阿姨 (52 岁, 家庭相册整理者, 38 图, 15 分钟, **未完成**, 3.5 分): 卡在"不敢信 AI 起的名字、不敢点落盘"——安全感不足而非功能缺失; 希望放大看图、确认框一句话讲清"改坏了能不能恢复"。

试用者 3·Kevin (28 岁, 跨境电商运营, 120 图, 5 分钟, 独立完成, 4.5

分): 重点表扬回滚 ("误操作过一次, 回滚 10 秒搞定, 刚需"); 提出命名模板带 SKU 编号、回滚入口就近、导出映射表三项需求。

反馈驱动的迭代 (试用后一周内全部实现并回归测试):

反馈	落实
首屏认知 (小林)	工作台加一句话定位引导: 「把商品图片批量起名、归档的本地工具」
扫描结果不明确 (小林)	复核页头部明确显示「共 N 张·待复核 M 张」+ 快照生成时间
放大对照 (王阿姨)	点击缩略图页内放大 1600px, 同时显示 原名 → 新名
安全承诺 (王阿姨)	落盘确认框直接承诺「不删除、不覆盖任何文件, 随时一键回滚」
字体太小 (王阿姨)	全局字号、按钮、输入框加大
回滚入口太深 (Kevin)	落盘完成页内嵌「刚刚落错了? 一键回滚此批」按钮
映射表导出 (Kevin)	复核页一键导出 CSV (原名/新名/AI部件/信息词, Excel 兼容)
路径输入繁琐 (小林)	最近用过的路径一键填入; 真·文件夹拖拽受浏览器安全限制 (拿不到绝对路径), 列入 v2
命名模板 SKU 占位符 (Kevin)	v2 Backlog (需设计占位符语法与冲突消解交互)

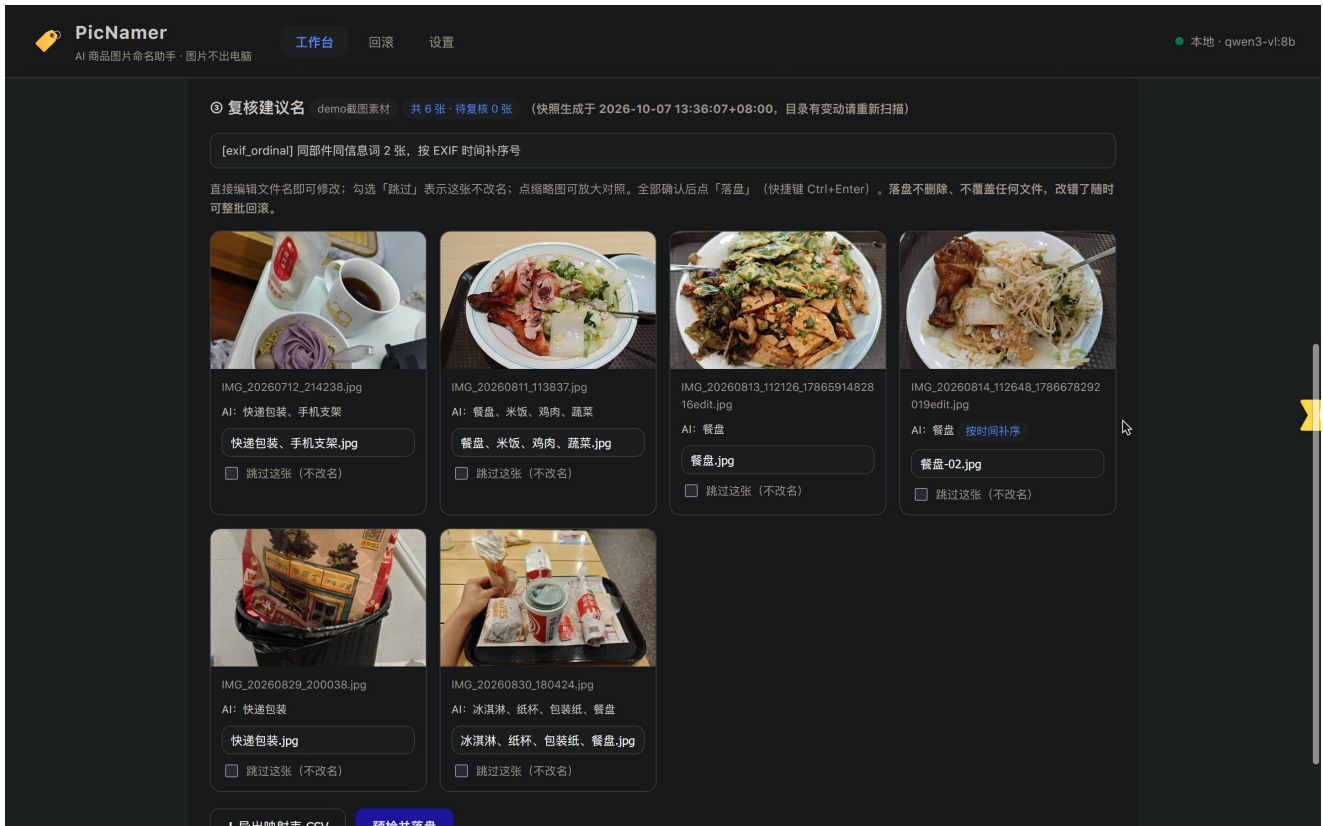
迭代后的回归验证: 新增 7 个测试用例覆盖全部改动 (缩略图 ETag 失效、CSV

内容、目录变动重扫、resume 语义不变等)， 92

例全绿；并据本人实测发现的"目录变动列表过期"问题修复了缩略图缓存与批量刷新两层根因。

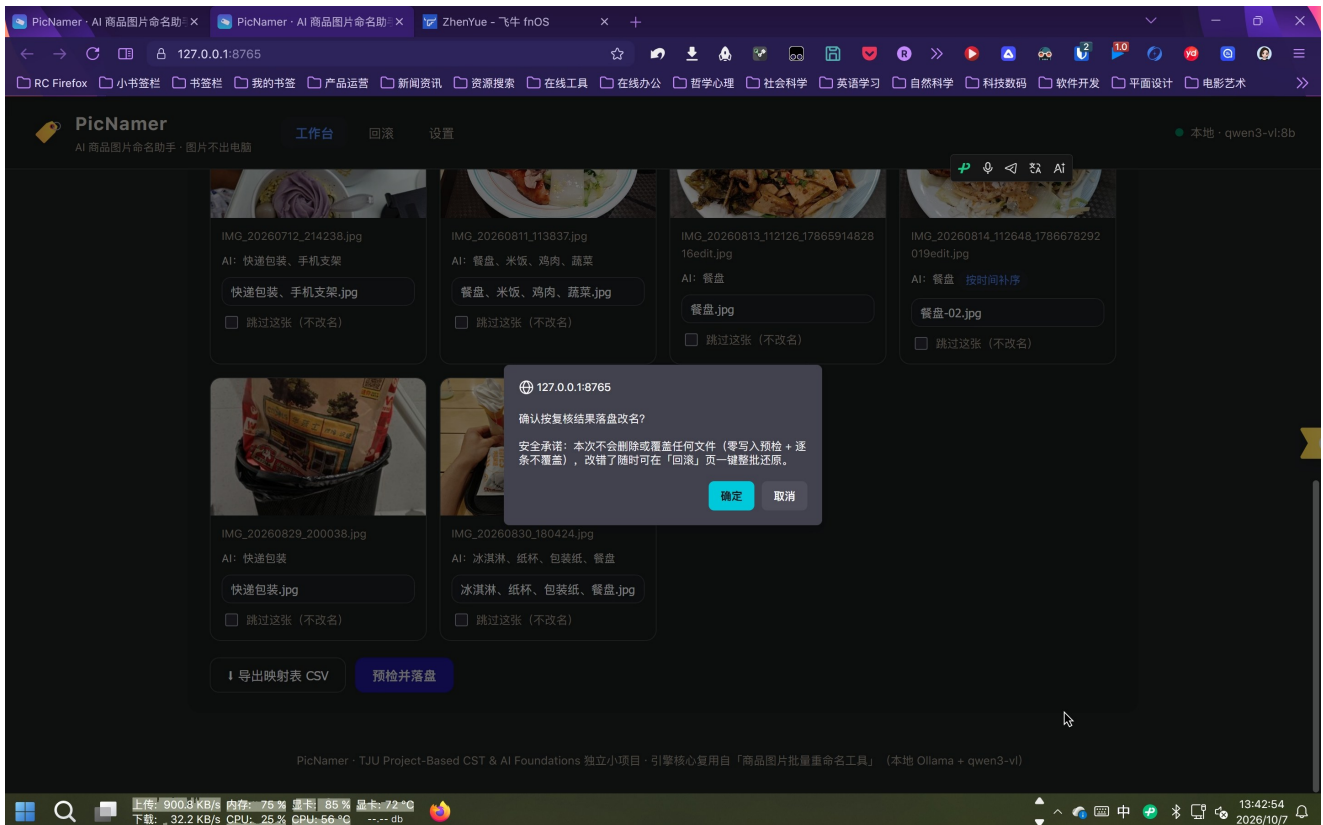
报告配图 (2026-10-07 真实界面采集，原图见 `images/`)：

复核网格 (PC 端) ——缩略图 + AI 建议名 + EXIF 时间补序徽标 + 快照时间提示：



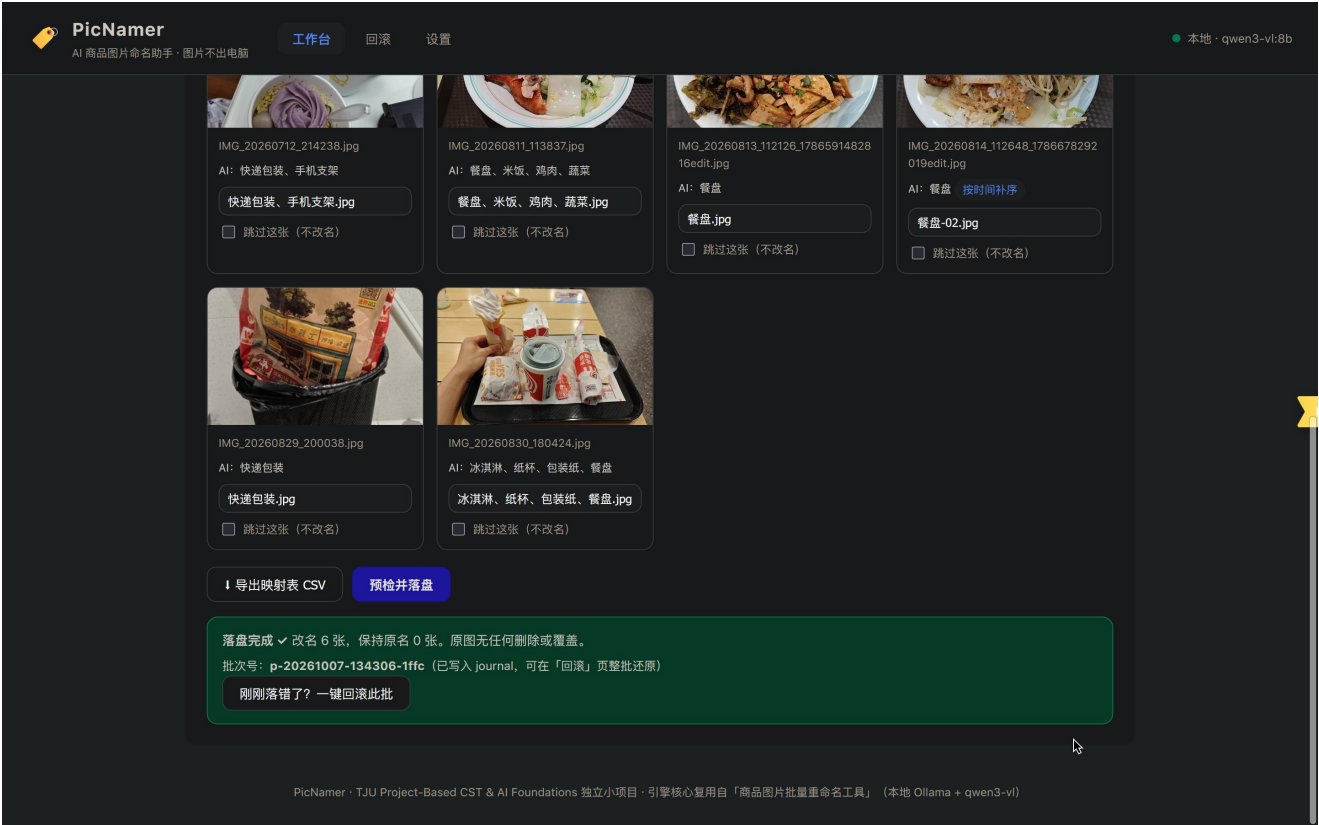
复核网格

落盘确认框——试用者 2 建议的「安全承诺」置顶展示：



落盘确认-安全承诺

落盘成功页——试用者 3 建议的「刚刚落错了？一键回滚」就近入口：



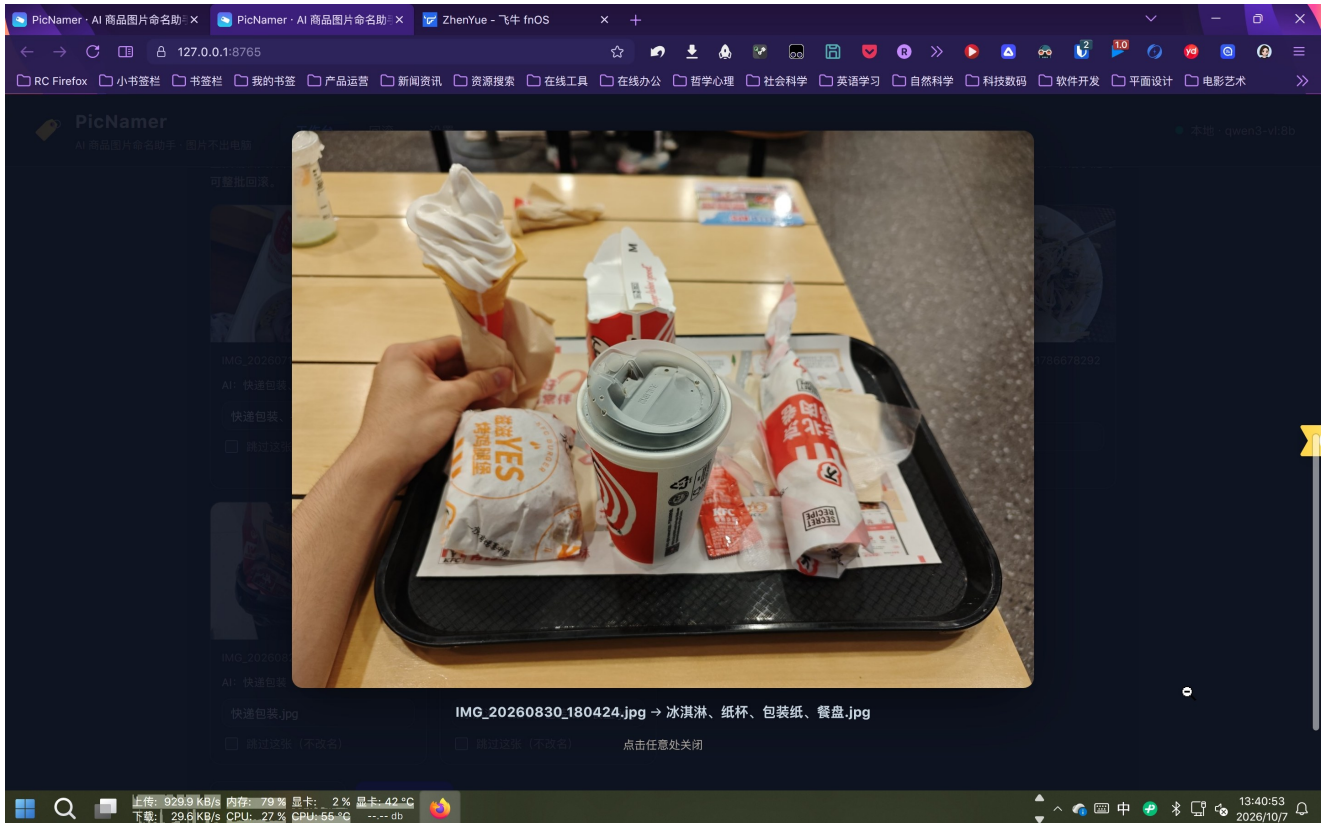
落盘成功-一键回滚

批量进度面板——目录状态徽标与「查看结果 / 重新扫描」操作：



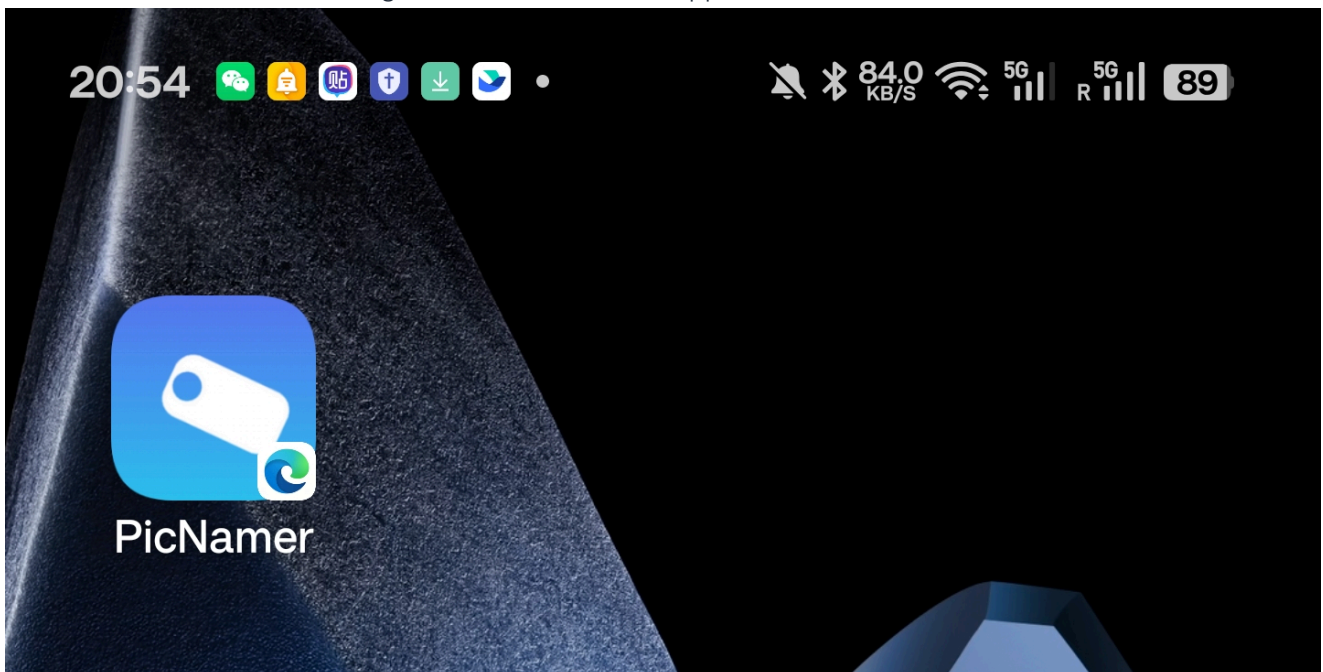
批量进度面板

点击缩略图放大对照 (1600px, 原名 → 新名) —— 回应试用者 2「看不清是哪张」:

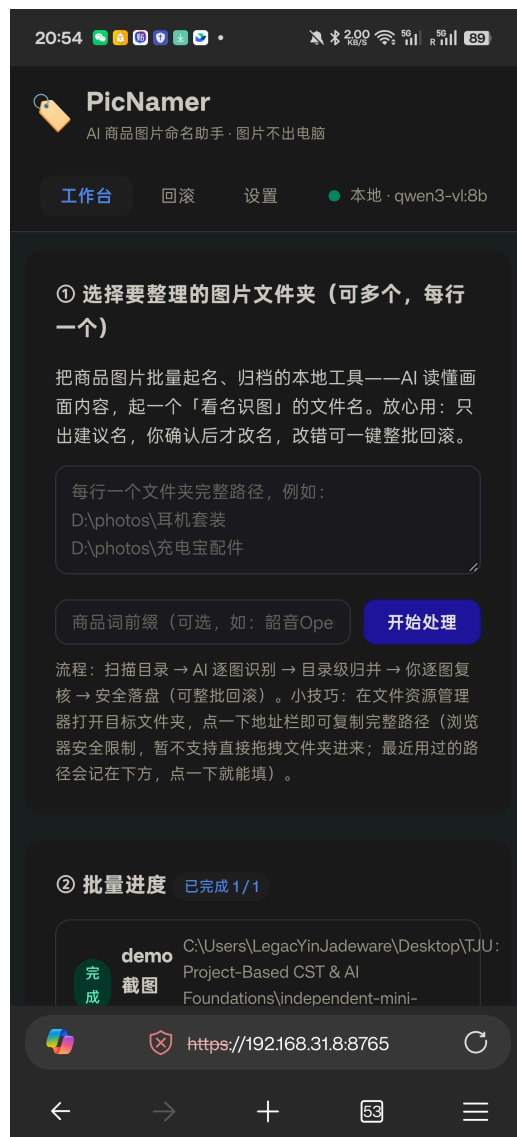


放大对照

PWA 真机验证 (Android + Edge) : 桌面图标与独立 App 窗口:



手机桌面图标



手机 App 界面

附录 A · 项目访问方式

- **网页版**: 运行 `run.ps1` → 浏览器打开 `http://127.0.0.1:8765` (首次运行自动配置环境)
- **App 版 (PWA)**: 本机桌面浏览器 (Chrome/Edge) 地址栏右侧可直接安装; 手机与电脑同一局域网时运行 `run.ps1 -Lan`, 手机浏览器访问 `https://<局域网IP>:8765` (自签名证书, 首次需点"继续前往"), 菜单中选择"添加到主屏幕"
- **源码**: GitHub 仓库 <https://github.com/dxhangsh/independent-mini-project> (本地 `independent-mini-project/`, backend + frontend + tools + docs, 含 git 版本记录)
- **安装包**: 托管于个人主页
`https://dxhangsh.github.io/personal-homepage/PicNamer-installer-v1.0.zip` (解压后双击「启动 PicNamer.bat」, 首次运行自动配置环境)
- 项目介绍与访问方式同步发布于个人主页项目板块

附录 B · 运行环境

Windows 10+ · Python 3.10+ · Ollama + qwen3-vl:8b (或任意 OpenAI 兼容视觉 API); 无 GPU 时可切云端 API 模式运行。